

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Análise dos Componentes Principais - PCA
(Interpretando o PCA)**

1. Utilize apenas duas originais características da base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris` para as questões abaixo.
 - (a) (5 pontos) Mostre as cargas do primeiro componente.
 - (b) (10 pontos) Mostre a linha que representa o primeiro componente em um diagrama de dispersão da base.
 - (c) (10 pontos) Compare o histograma dos dados originais com os dados projetados no primeiro componente.
2. Utilizando a base Wine `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine`:
 - (a) (5 pontos) Gere o gráfico de barras com a variância de cada componente em ordem (da maior a para a menor).
 - (b) (5 pontos) Refaça o gráfico ignorando os dois primeiros componentes.
 - (c) (5 pontos) Quantos componentes explicam 90% da variância dos dados?
 - (d) (10 pontos) Extraia as duas características da base utilizando os dois primeiros componentes e mostre a base em um diagrama de dispersão. Lembre-se de destacar cada classe com cores (ou símbolos) diferentes.
3. Refaça a questão anterior após padronizar cada característica da base para o intervalo $[0,1]$. Compare com os resultados da questão anterior.

Dica: `sklearn.preprocessing.StandardScaler`
4. Analise as cargas dos componentes, componente quais variáveis influenciam mais cada componente. Observe se a influência é toda de um sinal ou existe contraste de variáveis. Faça a análise tanto para os dados originais como para os dados padronizados. Utilize a base Wine `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine`.
 - (a) (5 pontos) Para o primeiro componente
 - (b) (5 pontos) Para o segundo componente
 - (c) (5 pontos) Para o terceiro componente
 - (d) (5 pontos) Para o quarto componente
 - (e) (5 pontos) Para o quinto componente